

Roll No

CD-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Big Data Analytics**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the desired properties of a Big Data system?
एक बिग डाटा सिस्टम की वांछित विशेषताएँ क्या हैं?
- b) Explain the use of data analytics in Big Data processing.
बिग डाटा प्रसंस्करण में डाटा एनालिटिक्स के उपयोग को समझाइए।
2. a) Describe the Hadoop ecosystem and its significance.
Hadoop पारिस्थितिकी तंत्र और इसके महत्व का वर्णन करें।

- b) Explain how data is processed using Hadoop MapReduce programming.
Hadoop MapReduce प्रोग्रामिंग का उपयोग करके डाटा कैसे संसाधित किया जाता है, समझाइए।

3. a) What is Hive Query Language (HQL) and how is it used?
Hive क्वेरी भाषा (HQL) क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Compare Hive and Pig, highlighting their main differences. <https://www.rgpvonline.com>
Hive और Pig की तुलना करें और उनके मुख्य अंतर बताइए।
4. a) Describe the anatomy of Pig in Hadoop.
Hadoop में Pig की संरचना का वर्णन करें।
- b) Explain the ETL process in the context of Pig.
Pig के संदर्भ में ETL प्रक्रिया को समझाइए।
5. a) What are the implementation levels of virtualization?
वर्चुअलाइजेशन के कार्यान्वयन स्तर क्या हैं?
- b) Discuss the importance of virtualization for data-center automation.
डाटा-सेंटर ऑटोमेशन के लिए वर्चुअलाइजेशन का महत्व चर्चा करें।
6. a) Explain the variations in NoSQL architectural patterns.
NoSQL आर्किटेक्चरल पैटर्न में भिन्नताएँ समझाइए।
- b) How can NoSQL databases be used to manage Big Data effectively?
बिग डाटा का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए NoSQL डाटाबेस का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

7. a) What are the applications of social network mining?
सोशल नेटवर्क माइनिंग के अनुप्रयोग क्या हैं?
- b) Describe how clustering in social graphs is performed.
सोशल ग्राफ्स में क्लस्टरिंग कैसे की जाती है, वर्णन करें।
8. a) What is a recommender system, and how does it function?
एक अनुशंसा प्रणाली क्या है और यह कैसे कार्य करती है?
- b) Discuss how direct discovery of communities in social graphs is achieved.
सोशल ग्राफ्स में समुदायों की प्रत्यक्ष खोज कैसे की जाती है, इस पर चर्चा करें।
